



TEORÍA DE REPRESENTACIONES DE GRUPOS FINITOS

CLAVE: MAT-3627	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-3606	Fecha de Actualización 25 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Cristino Castillo, Primitivo Acosta-Humánez, Marc-Kelly Jean Philippe, Orieta Liriano y Francis Mora.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Teoría de representaciones de grupos finitos introduce a los estudiantes en el estudio de las representaciones de grupos, una de las áreas fundamentales del álgebra moderna con aplicaciones en diversas ramas de la matemática y la física. Comenzaremos explorando la noción de representación de un grupo y su relación con las estructuras algebraicas subyacentes, como los morfismos de representaciones y las subrepresentaciones. El curso cubre teoremas clave como el Teorema de Maschke y el Teorema de Wedderburn, que son esenciales para comprender la descomposición de representaciones en componentes irreducibles.

Posteriormente, el enfoque se trasladará al estudio de los caracteres de una representación, analizando sus propiedades algebraicas, como el grado y el núcleo, así como las relaciones de ortogonalidad que permiten clasificar y descomponer las representaciones. Finalmente, nos centraremos en las funciones de clase y sus aplicaciones, con énfasis en el Teorema de Burnside, que juega un papel crucial en la teoría de representaciones de grupos finitos.

Este curso prepara a los estudiantes para que puedan desarrollar la habilidad de modelar y analizar formalmente las representaciones de grupos, comprendiendo su relevancia teórica y práctica. También los prepara para abordar temas más avanzados en la teoría de cuerpos, módulos y álgebra no conmutativa, que serán tratados en cursos posteriores. A lo largo del curso, se mostrará cómo las representaciones de grupos son fundamentales no solo en el álgebra pura, sino también en otras áreas.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El profesor que imparta la asignatura debe tener dominio de los fundamentos teóricos y prácticos de las estructuras algebraicas, como grupos, anillos, subgrupos normales, homomorfismos e ideales, teoría de

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

representaciones y caracteres. Además, debe manejar conceptos clave relacionados con los espacios vectoriales, la factorización de polinomios y la resolución de ecuaciones polinómicas.

Se espera que el docente no solo posea conocimientos sólidos en el área, sino que también sea capaz de orientar, motivar y asesorar a los estudiantes, fomentando el desarrollo de competencias cognoscitivas, metodológicas y comunicativas. Además, deberá facilitar el uso de herramientas tecnológicas que apoyen el aprendizaje y la comprensión de los conceptos abstractos del álgebra.

El docente deberá vincular los contenidos de la asignatura con aplicaciones prácticas y su relación con otras áreas de las matemáticas, seleccionando y combinando estrategias pedagógicas que promuevan la participación de los estudiantes. También debe emplear una variedad de actividades que permitan a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para modelar y analizar formalmente las estructuras algebraicas.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.



Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.

CG-5. Comunicar con precisión sus ideas, argumentos, conceptos, procesos, fenómenos y resultados de investigación, a fin de facilitar la colaboración con otros profesionales, y contribuir con la divulgación científica.

CG-7. Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.



CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4. Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.

RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1. Definir y describir los elementos básicos de una representación de grupo, incluyendo representación trivial, morfismos de representaciones y subrepresentaciones.

RAE-1.2. Explicar y aplicar los teoremas de Maschke y Wedderburn en el análisis de representaciones de grupos finitos.

RAE-1.3. Evaluar las características de las representaciones irreducibles y su importancia dentro de la teoría de representaciones.

RAE-2.1. Definir el carácter de una representación y analizar sus propiedades, como el grado y el carácter principal.

RAE-2.2. Explicar la relación entre caracteres irreducibles y representaciones equivalentes, utilizando las relaciones de ortogonalidad.

RAE-2.3. Analizar el núcleo y los constituyentes de un carácter, aplicando estas nociones a ejemplos concretos.

RAE-3.1. Definir las funciones de clase y analizar su estructura como espacio vectorial, comprendiendo su relación con el producto interno de funciones de clase.



RAE-3.2. Aplicar el Teorema de Burnside para el estudio de funciones de clase y su implicación en la estructura de los caracteres de representaciones.

RAE-3.3. Comprender el concepto de centro de un carácter y su relación con los enteros algebraicos en el contexto de representaciones de grupos.

CONTENIDO

UNIDAD 1. Representación de un grupo.

- 1.1. Representación de un grupo.
- 1.2. Representación trivial y núcleo de una representación.
- 1.3. Morfismos de Representaciones.
- 1.4. Representación regular y subrepresentación.
- 1.5. Representación irreducible.
- 1.6. Teorema de Maschke.
- 1.7. Teorema de Wedderburn y consecuencias.

UNIDAD 2. Caracteres de una representación.

- 2.1. Carácter de una representación.
- 2.2. Grado de un carácter y carácter principal.
- 2.3. Caracteres irreducibles.
- 2.4. Representaciones equivalentes.
- 2.5. Constituyente de un carácter.
- 2.6. Núcleo de un carácter.
- 2.7. Relaciones de ortogonalidad.

UNIDAD 3. Funciones de clase y consecuencias.

- 3.1. Función de clase.
- 3.2. Funciones de clase como espacio vectorial.
- 3.3. Producto interno de funciones de clase.
- 3.4. Centro de un carácter.
- 3.5. Entero algebraico.
- 3.6. Teorema de Burnside.
- 3.7. Representaciones y caracteres inducidos.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales de ecuaciones diferenciales en un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos. Promoverá la



participación de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidos. Valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.

Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teóricas de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.



Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:

- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas. • Uso efectivo de herramientas computacionales
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.



5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	- Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. - Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
---	--	---	---

Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

PRIMADA DE AMERICA / Fundada el 28 de octubre de 1538



Facultad de Ciencias

Fundada el 28 de mayo del 1966

Escuela de Matemática

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. James, G.; Martin, L. (2009). *Representations and character of groups*. (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Isaacs, M. (1976). *Character theory of finite groups*. (1st ed.). AMS Chelsea.
3. Smith, M. (2011). *An Introduction to the Representation Theory of Finite Groups*. (1st ed.). Springer.
4. Humphreys, J. (1996). *A course in group theory*. (1st ed.). Oxford University Press.

Referencias Complementarias

1. Fulton, W.; Harris, J. (1991). *Representation Theory*. Springer New York.
2. Serre, J. (1977). *Linear Representation of Finite Groups*. Springer-Verlag.